

# title

**Proposición 1.** Sean  $\{\mathcal{T}_i\}_{i \in I}$  una familia de topologías de un conjunto  $X \neq \emptyset$

$$\implies \mathcal{T} = \bigcap_{i \in I} \mathcal{T}_i \text{ es una topología de } X.$$

Además,  $\bigcap_{i \in I} \mathcal{T}_i$  es una topología más gruesa que todas las  $\mathcal{T}_i$ .